

Manual de instalación del software ESIMulador

Instalación, configuración inicial y puesta en marcha del simulador educativo de circuitos eléctricos y electrónicos

Proyecto: ESIMulador, simulador educativo de circuitos eléctricos y electrónicos desarrollado en Python

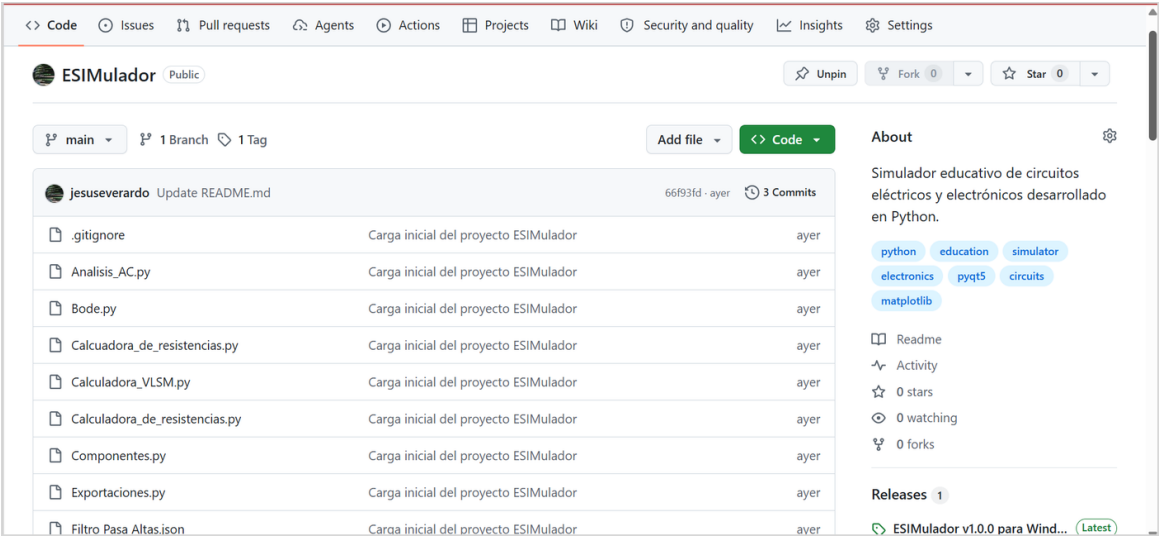


Figura 1. Repositorio del software ESIMulador en GitHub.

Dato	Información
Repositorio	github.com/jesuseverardo/ESIMulador
Autor / soporte	Jesús Everardo Díaz Alvarado
Correo	jesuseverardo.diazalvarado@gmail.com

Índice

1. Objetivo del manual
2. Requisitos previos
3. Descarga del proyecto desde GitHub
4. Instalación mediante ejecutable .exe
5. Instalación desde código fuente Python
6. Estructura recomendada del repositorio
7. Configuración inicial del ESIMulador
8. Primera prueba de funcionamiento
9. Solución de problemas frecuentes
10. Recomendaciones finales y contacto

Uso del manual	Este documento está pensado para instalar el software desde cero, ya sea usando un ejecutable para Windows o ejecutándolo directamente desde el código fuente en Python.
-----------------------	--

1. Objetivo del manual

El objetivo de este manual es guiar al usuario durante la descarga, instalación y ejecución del software ESIMulador desde GitHub. El documento considera dos formas de uso: una mediante archivo ejecutable para usuarios finales y otra desde código fuente para usuarios que desean revisar, modificar o continuar el desarrollo del proyecto.

Importante: La instalación del software no sustituye la revisión de los archivos del repositorio. Antes de ejecutar el programa desde código, se recomienda leer el README.md y verificar que las dependencias se encuentren instaladas correctamente.

2. Requisitos previos

Antes de instalar el software, verifique que cuenta con los elementos de hardware y software necesarios. Esto evita errores al abrir la interfaz, cargar librerías o ejecutar los módulos del simulador.

2.1 Requisitos de hardware

- Computadora con Windows 10 o Windows 11.
- Procesador compatible con aplicaciones de escritorio en Python.
- Memoria RAM recomendada de 4 GB o superior.
- Al menos 500 MB de espacio libre para el proyecto, dependencias y archivos generados.
- Conexión a internet para descargar el repositorio y las librerías necesarias.

2.2 Requisitos de software

Elemento	Uso dentro de la instalación
Python 3.10.x	Necesario si se ejecuta el proyecto desde código fuente.
Visual Studio Code	Opcional, recomendado para abrir y revisar los archivos .py.
Librerías de Python	Permiten construir la interfaz, graficar resultados y ejecutar herramientas del simulador.
Git	Opcional, útil para clonar el repositorio y mantener control de versiones.
Navegador web	Necesario para descargar archivos desde GitHub.

Recomendación: Si el software se distribuye como .exe, el usuario final no necesita instalar Python. Si se trabaja desde el repositorio y se ejecuta Main.py, entonces sí se requiere Python y las librerías correspondientes.

3. Descarga del proyecto desde GitHub

El proyecto puede descargarse desde el repositorio público de GitHub. Esta opción permite obtener el código fuente, la documentación, ejemplos y archivos auxiliares del simulador.

Repositorio del proyecto:

<https://github.com/jesuseverardo/ESIMulador>

Para descargarlo desde el navegador:

- 1 Abra el enlace del repositorio en GitHub.
- 2 Presione el botón verde Code.
- 3 Seleccione Download ZIP.
- 4 Espere a que se descargue el archivo comprimido.
- 5 Extraiga el ZIP en una carpeta conocida, por ejemplo Documentos o Escritorio.
- 6 Abra la carpeta extraída y verifique que se encuentren los archivos del proyecto.

Si se desea trabajar con Git instalado, también se puede clonar el repositorio con el siguiente comando:

```
git clone https://github.com/jesuseverardo/ESIMulador.git
cd ESIMulador
```

Consejo: Para evitar problemas con rutas largas o permisos de Windows, se recomienda no ejecutar el proyecto dentro de carpetas temporales o comprimidas. Extraiga primero el archivo ZIP y después abra el proyecto.

4. Instalación mediante ejecutable .exe

Esta es la forma más sencilla para un usuario final, ya que permite abrir el programa sin instalar Python ni configurar librerías manualmente. Se recomienda usar esta opción cuando el software se comparte solamente para uso y no para modificar el código.

Pasos recomendados:

- 1 Descargue el archivo ejecutable desde la sección Releases del repositorio, por ejemplo ESIMulador.exe.
- 2 Coloque el archivo en una carpeta fija, por ejemplo Documentos\ESIMulador.
- 3 Si el ejecutable viene dentro de un ZIP, extraiga todo el contenido antes de abrirlo.
- 4 Ejecute el archivo .exe con doble clic.
- 5 Si Windows muestra una advertencia de seguridad, revise que el archivo provenga del repositorio oficial y permita su ejecución.
- 6 Espere a que cargue la interfaz principal del simulador.

Advertencia: No ejecute el programa directamente desde un archivo ZIP comprimido. Primero extraiga todo el contenido a una carpeta normal de Windows.

5. Instalación desde código fuente Python

Esta opción se recomienda cuando se desea revisar el código, modificar funciones, corregir errores o ejecutar el programa desde Visual Studio Code. En este modo se necesita instalar Python y las librerías utilizadas por el proyecto.

5.1 Verificar Python

Después de instalar Python 3.10.x, abra la terminal de Windows o la terminal integrada de Visual Studio Code y ejecute:

```
python --version
```

Si la instalación es correcta, debe aparecer una versión de Python compatible. Si Windows no reconoce el comando, revise que Python se haya agregado al PATH durante la instalación.

5.2 Crear un entorno virtual

Dentro de la carpeta del repositorio, cree un entorno virtual para mantener separadas las librerías del proyecto:

```
cd ruta\del\repositorio\ESIMulador
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
```

Cuando el entorno esté activo, normalmente aparecerá el texto (.venv) al inicio de la línea de comandos.

5.3 Instalar librerías

Actualice pip e instale las librerías necesarias. Si el repositorio contiene un archivo requirements.txt, utilícelo:

```
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

En caso de no contar con requirements.txt, se pueden instalar manualmente las librerías principales:

```
pip install pyqt5 numpy matplotlib scipy control pyserial python-docx reportlab
```

Nota: La lista exacta de librerías puede variar según la versión del simulador. Si aparece ModuleNotFoundError, instale la librería indicada en el mensaje de error.

5.4 Ejecutar el programa

Con el entorno virtual activo y estando en la carpeta principal del proyecto, ejecute el archivo principal:

```
python Main.py
```

Si el archivo principal tiene otro nombre, revise el README.md del repositorio o identifique el archivo donde se crea y abre la interfaz principal.

6. Estructura recomendada del repositorio

Para mantener el proyecto ordenado en GitHub, se recomienda separar el código principal, los recursos, los manuales y los archivos generados. Esto facilita que otra persona entienda el alcance completo del sistema.

```
ESIMulador/
├── Main.py
├── Interfaz.py
├── Componentes.py
├── Analisis_AC.py
├── Bode.py
├── LGR.py
├── Calculadora_de_resistencias.py
├── Calculadora_VLSM.py
├── Exportaciones.py
├── docs/
│   ├── manual_usuario_esimulador.pdf
│   └── manual_instalacion_software_esimulador.pdf
├── ejemplos/
│   └── archivos_json_de_prueba
├── requirements.txt
├── README.md
├── LICENSE
└── .gitignore
```

Carpeta o archivo	Descripción
Main.py	Archivo de arranque del programa. Desde aquí se inicia la aplicación principal.
Interfaz.py	Contiene la construcción visual de la interfaz del simulador.
Componentes.py	Define los elementos eléctricos y electrónicos usados en el área de trabajo.
Analisis_AC.py, Bode.py y LGR.py	Agrupar herramientas de análisis, gráficas y apoyo académico.
Calculadoras	Incluyen calculadora de resistencias y calculadora VLSM.
docs	Guarda manuales, capturas y material de apoyo.
README.md	Explica el objetivo del proyecto y la forma general de uso.
.gitignore	Evita subir archivos temporales, caché y carpetas innecesarias.

Recomendación GitHub: No es necesario subir carpetas temporales como .history, __pycache__, .venv o archivos generados automáticamente. Mantener el repositorio limpio mejora su presentación profesional.

7. Configuración inicial del ESIMulador

Una vez instalado el software, se debe abrir la interfaz principal y verificar que los módulos básicos funcionen correctamente. La configuración inicial consiste en revisar que el programa cargue sin errores, que las herramientas respondan y que las gráficas se generen cuando se realice un análisis.

- 1 Abra el software desde el archivo .exe o desde Python con Main.py.
- 2 Verifique que se muestre la ventana principal del simulador.
- 3 Revise que los menús, botones y paneles principales carguen correctamente.
- 4 Abra una herramienta de prueba, por ejemplo análisis AC, Bode o calculadora de resistencias.
- 5 Ingrese valores sencillos para confirmar que los cálculos se ejecutan.
- 6 Si el proyecto incluye plantillas JSON, cargue un ejemplo para verificar que la lectura funcione.
- 7 Si existe opción de exportación, guarde una gráfica o reporte de prueba.

Importante: Si se cambian carpetas de lugar después de descargar el repositorio, algunas rutas de recursos pueden dejar de coincidir. En ese caso, abra nuevamente el proyecto desde la carpeta principal.

7.1 Uso general del programa

El uso básico del ESIMulador depende del módulo que se seleccione. De forma general, el usuario puede elegir una herramienta, ingresar valores, ejecutar el análisis y revisar los resultados obtenidos.

Módulo	Uso general
Área de circuitos	Permite colocar o configurar componentes para realizar pruebas educativas.
Análisis AC	Apoya la revisión del comportamiento de circuitos en corriente alterna.
Bode	Genera gráficas para observar magnitud y fase en función de la frecuencia.
LGR	Permite estudiar el lugar geométrico de las raíces en sistemas de control.
Calculadoras	Facilitan cálculos de resistencias, subredes VLSM y otros apoyos.
Exportaciones	Permite guardar resultados, gráficas o documentos si el módulo está disponible.

8. Primera prueba de funcionamiento

Después de instalar el software, se recomienda realizar una prueba sencilla para verificar que el programa abre correctamente, que las librerías principales están disponibles y que la interfaz responde sin errores.

- 1 Abra el software desde el .exe o desde Python con Main.py.
- 2 Espere a que se muestre la ventana principal.
- 3 Abra una calculadora integrada, por ejemplo la calculadora de resistencias.
- 4 Ingrese valores sencillos y confirme que el resultado se actualiza.
- 5 Abra un módulo gráfico, por ejemplo Bode o análisis AC.
- 6 Ejecute una prueba con datos básicos.
- 7 Verifique que se muestre la gráfica o la salida esperada.
- 8 Guarde o exporte un resultado si el módulo lo permite.

Criterio de verificación: El software se considera instalado correctamente cuando abre sin errores, permite usar al menos una herramienta de cálculo, muestra resultados en pantalla y no presenta errores de librerías faltantes.

8.1 Diferencia entre usar .exe y usar código fuente

Opción	Recomendado para	Ventaja principal
Archivo .exe	Usuarios que solo desean utilizar el programa.	No requiere instalar Python ni librerías.
Código fuente	Usuarios que desean estudiar, modificar o mejorar el proyecto.	Permite revisar y cambiar el funcionamiento interno.

8.2 Recomendaciones de uso

- Conserve el programa en una carpeta fija para evitar problemas de rutas.
- No elimine archivos .json, imágenes o recursos incluidos en el repositorio.
- Si trabaja desde código, active siempre el entorno virtual antes de ejecutar.
- Mantenga actualizado el README.md cuando agregue nuevas funciones.
- Publique el .exe en Releases para que sea más fácil de descargar.

9. Solución de problemas frecuentes

Durante la instalación pueden aparecer errores relacionados con Python, librerías, permisos de Windows o ejecución del archivo .exe. La siguiente tabla resume los problemas más comunes y su posible solución.

Problema	Posible causa	Solución recomendada
El .exe no abre	Windows bloqueó el archivo o faltan permisos.	Ejecute desde una carpeta normal, revise el origen del archivo y use Ejecutar como administrador si es necesario.
Python no se reconoce como comando	Python no fue agregado al PATH.	Reinstale Python marcando Add Python to PATH o use el comando <code>py --version</code> .
Error ModuleNotFoundError	Falta una librería de Python.	Active el entorno virtual e instale la librería faltante con <code>pip install nombre_libreria</code> .
La interfaz no carga	Archivo principal incorrecto, ruta mal ubicada o dependencia faltante.	Abra la carpeta principal del repositorio, active el entorno virtual y ejecute <code>Main.py</code> .
No aparecen gráficas	Matplotlib o librerías científicas no instaladas.	Instale las dependencias con <code>requirements.txt</code> o instale <code>numpy</code> , <code>matplotlib</code> y <code>scipy</code> .
No se exporta el reporte	Falta una librería o no hay permisos en la carpeta.	Guarde en una carpeta con permisos y revise que <code>python-docx</code> o <code>reportlab</code> estén instalados.

10. Recomendaciones finales y contacto

Para obtener una instalación más estable, conserve una carpeta fija para el proyecto, evite mover archivos después de crear accesos directos y mantenga separadas las carpetas de código, documentación y ejecutables.

Antes de compartir el proyecto en GitHub:

- Verifique que el software abra correctamente.
- Confirme que no se suban carpetas temporales como `.history`, `__pycache__` o `.venv`.
- Revise que no existan contraseñas, tokens o información privada.
- Incluya una descripción clara del software, sus requisitos y su forma de ejecución.
- Agregue capturas, manuales y ejemplos para que el proyecto se entienda mejor.

Autor	Jesús Everardo Díaz Alvarado
Correo	jesuseverardo.diazalvarado@gmail.com
Telegram	@jesuseverardo_diazalvarado
Repositorio	github.com/jesuseverardo/ESIMulador